

現代網頁的多語言開發實 戰：JavaScript × Python × C/C++ plus WSL

林聖泉心得分享

2026/9/13



簡報檔案、例題



- 資料下載
 - <https://github.com/tclint aichung/book>
- 簡報資料夾
 - 20260913



楔子

- 我的程式撰寫歷程



Fortran



- 碩一修 Fortran
 - 1979



- 博士班寫有限元素分析法
 - 1987



Matlab & Simulink



- Matlab: 分析、繪圖、模擬
 - Neural network toolbox
 - Optimization toolbox



- Simulink: 圖形化建模與模擬，用於控制工程、訊號處理等



Visual Basic



- Windows Programming



- 程式設計課程
 - 1991~



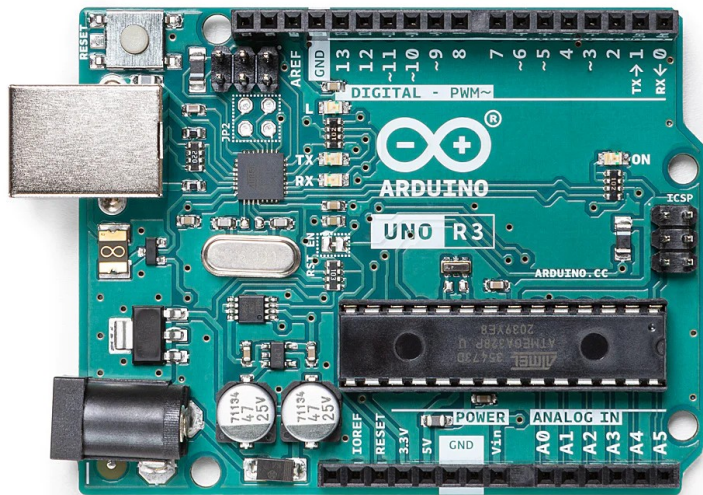
LabVIEW



- 圖形化程式語言
- 流程圖
- 自動化儀控



- 授課圖控程式語言 LabVIEW
 - 2000



C 、 C++



- Arduino (2005)
 - UNO board (8 bits)
 - IDE



- 從 Arduino 到 AVR 微控制器
 - 2018
 - <https://www.eslite.com/product/1001113882693053>



C 、 C++

- 物聯網實作：樹莓派、ESP8266 開發板 (32 bits)
 - 2019 、 2023
 - <https://www.drmaster.com.tw/Bookinfo.asp?BookID=MP31909>

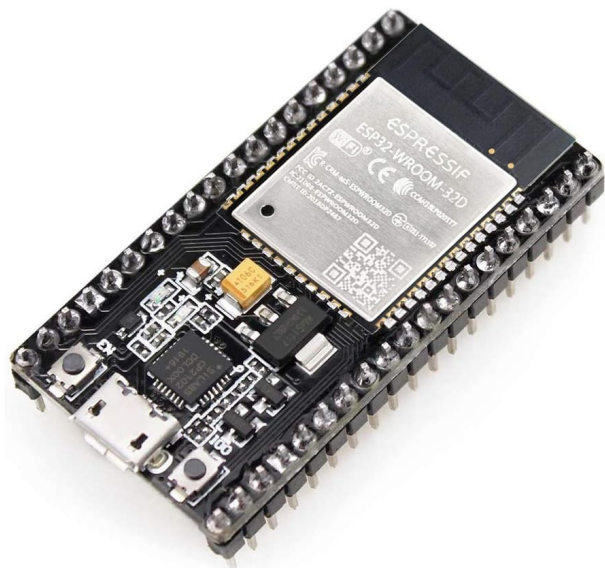




Node-RED



- IBM 發展出來以網頁撰寫程式的開源軟體
 - OpenJS 基金會維護
- <https://nodered.org>



Python



- MicroPython



- 物聯網實作：樹莓派、ESP32 開發板
 - 2021 、 2023
 - <https://www.drmaster.com.tw/Bookinfo.asp?BookID=MP32217>



Cloud



- 雲端伺服器、MongoDB、LoRa 收發器 (868、915MHz)
- 物聯網實戰 (Cloud 篇)
 - 2022
 - <https://www.drmaster.com.tw/Bookinfo.asp?BookID=MP32210>
<https://nodered.org>

關於我的新書

(<https://www.drmaster.com.tw/Bookinfo.asp?BookID=MP32602>)



- 基礎篇
 - 基本語法



- 進階篇
 - CMake
 - HTML 、 CSS 、 JavaScript



- 應用篇
 - 網頁伺服器
 - PyScript
 - Emscripten

大綱



- Map 不只是地圖



- PyScript 讓瀏覽器懂得 Python



- Emscripten 讓 C、C++ 程式用在網頁上

Map / dict



- C++ map class template



- Python dict class



- JavaScript Map object



JSON

- JavaScript Object Notation : 輕量級的資料交換格式， {key: value}

```
{  
  "name": "Tc",  
  "age": 69,  
  "skills": ["Python", "JavaScript", "ESP32"],  
  "location":  
    {  
      "city": "Taichung",  
      "country": "Taiwan"  
    }  
}
```

C++ map class template

- 內含標頭檔 `<map>`
- 創建地圖物件格式：`std::map< 資料組成 > 地圖名稱`
 - `std::map<std::string, int> my_map = {{"book", 10}, {"milk", 5}};`
 - `my_map` 有 2 個元素，每個元素由字串與整數組成鍵 - 值對
- 以鍵取值，如 `my_map["book"]`

JavaScript Map object

- 利用 new Map (constructor) 創建物件
 - `const myMap = new Map([["book", 10], ["milk", 5]]);`
- 或`const myMap = {
 book: 10,
 milk: 5
}`

Python dict class

- 2 種方式產生字典
 - 運用 dict 創建字典物件，再新增資料
 - 如 `my_dict = dict()`
 - `my_dict["book"] = 10`
 - `my_dict["milk"] = 5`
 - 初始化字典，直接指定鍵 - 值
 - 如 `my_dict = {"book": 10, "milk": 5}`

Map with functions

- C++
 - 如 `void hello () {}`
- JavaScript: function
 - 如 `hello() {}`
- Python: lambda function
 - 如 `hello()`

例題示範



- my_map.cpp
 - my_map_func.cpp
- mymap.js
- my_map.py



PyScript



- PyScript 是一個框架，讓瀏覽器可以執行 Python 程式
- <https://pyscript.net/>



HTML 標籤 <head> 設定

- 連結 PyScript 官網提供的 core.css 、 core.js
 - `<link rel="stylesheet" href="https://pyscript.net/releases/2026.3.1/core.css">`
 - `<script type="module" src="https://pyscript.net/releases/2026.3.1/core.js"></script>`



HTML 標籤 `<body>` 設定

- 設定標籤 `<script>`，屬性
 - type 為 py
 - config 配置 Python 程式會用到的模組
 - src 設定 Python 程式檔案路徑
- 如 main.py 用到的模組 "pandas"、"matplotlib"
 - `<script type="py" config='{ "packages": [ "pandas", "matplotlib" ] }' src="./main.py"></script>`



HTML 標籤 `<script>` 設定

- 屬性 `config`，可以放在外部檔案 `pyscript.json` 或 `pyscript.toml`

- 如

- `<script type="py" config='./pyscript.json' src='./main.py'></script>`

或

- `<script type="py" config='./pyscript.toml' src='./main.py'></script>`



HTML 標籤 <script> 設定

- pyscript.json 與 pyscript.toml
 - 將用到的模組如 "pandas" 、 "matplotlib" 等列入 "packages" 清單
 - pyscript.json

```
{  
  "packages": ["pandas", "matplotlib"]  
}
```
 - pyscript.toml

```
[packages]  
packages = ["pandas", "matplotlib"]
```



PyScript 例題



- 台灣嬰兒出生數
- 新加坡人口統計



政府資料開放平台



- 網址：<https://data.gov.tw>
- 輸入關鍵詞搜尋，下載相關主題的 CSV 檔案，進行資料分析



例題 14.2



- 自「政府資料開放平台」下載從 107 年至 113 年嬰兒出生數的 CSV
- 檔案，製作網頁顯示嬰兒出生數分布圖
- 下載網址：
 - <https://data.gov.tw/dataset/102763>



例題 14.2



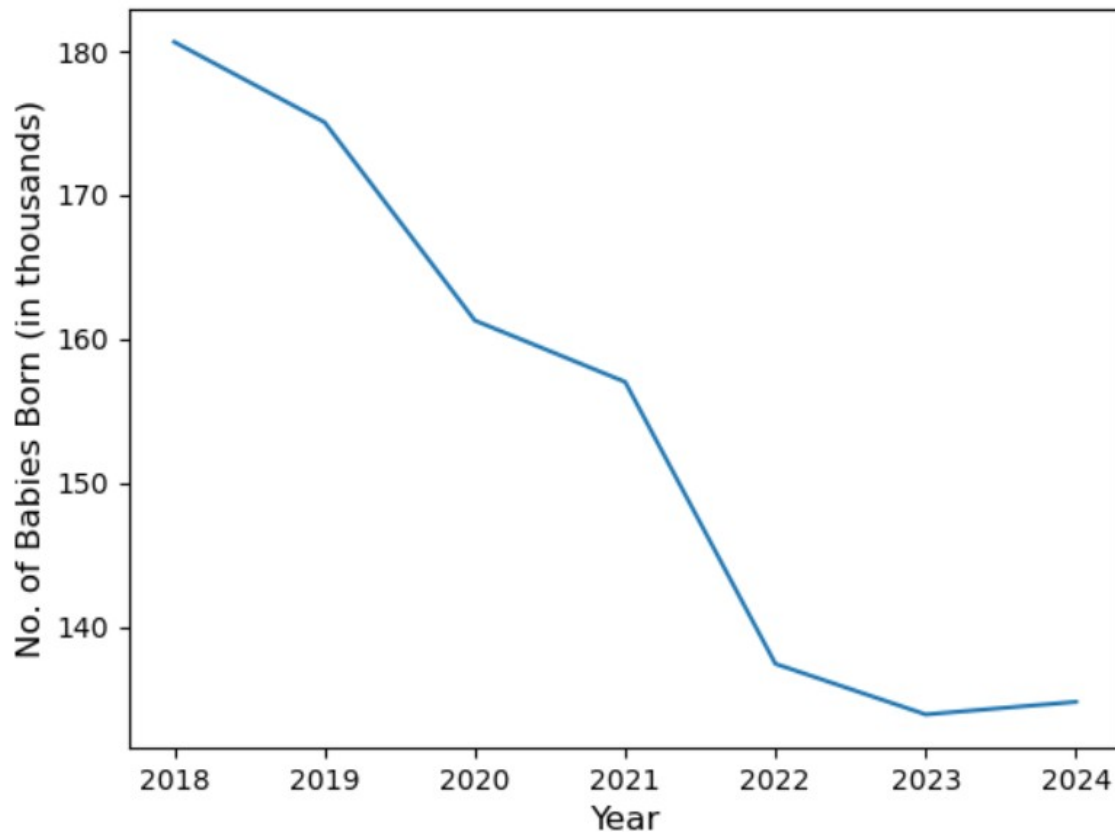
- 下載 CSV 檔案，檔案名稱依據年度改為 107.csv~113.csv，存放在目錄 data
- 開啟 HTTP 伺服器，本例題使用埠號 8000，指令
 - `$ python3 -m http.server 8000`



Hello, ex14_02!

Total babies born in 2024: 134769

Babies born in Taiwan from 2018 - 2024



新加坡政府資料開放平台



- 不需要下載檔案，直接透過網路取得線上資料
- 網際網路上有不少開放的資料平台提供線上資料庫
- 新加坡政府提供的線上資料庫 (<https://data.gov.sg/>)，用戶端可以提出請求讀取線上資料庫



例題 14.4



- 自新加坡政府開放資料庫線上取得近 20 年每年總人口數資料，顯示最多總人口數並製作折線圖，相關 URL
 - `dataset_id = "d_3d227e5d9fdec73f3bcadce671c333a6"`
 - `url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id`



例題 14.4



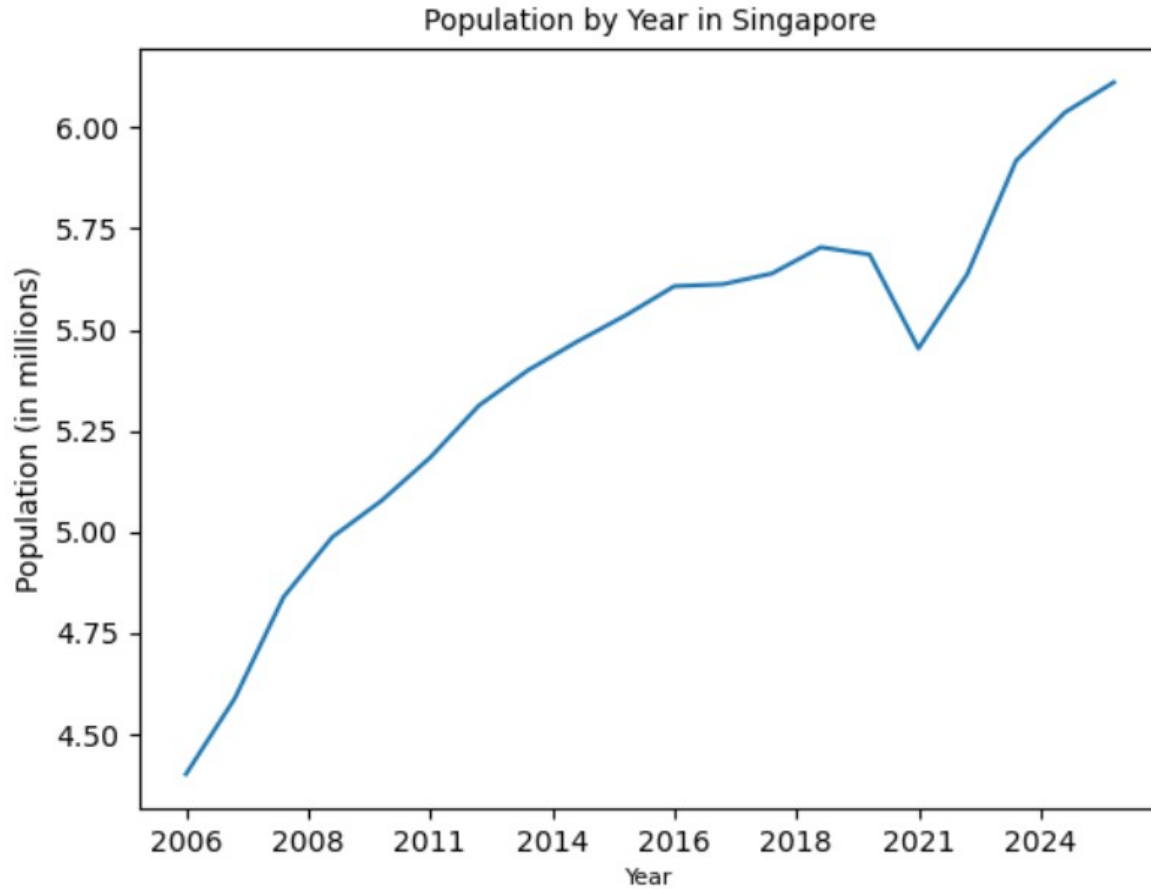
- pyscript.json 部分：使用到的模組有 matplotlib 、 requests

```
{  
    "packages": ["matplotlib", "requests"]  
}
```



Hello, Ex14_04!

Highest Population: 6111175



Emscripten



- 編譯工具鏈，讓 C 、 C++ 程式轉為 JavaScript 程式或 WebAssembly (WASM)



- <https://emscripten.org/>



Emscripten 安裝 -1



- 在 WSL 環境下，安裝軟體，先安裝 git 程式，下載官網：<https://git-scm.com/downloads>
- 選定安裝目錄，複製安裝檔案
`$ git clone https://github.com/emscripten-core/emsdk.git`



Emscripten 安裝 -2

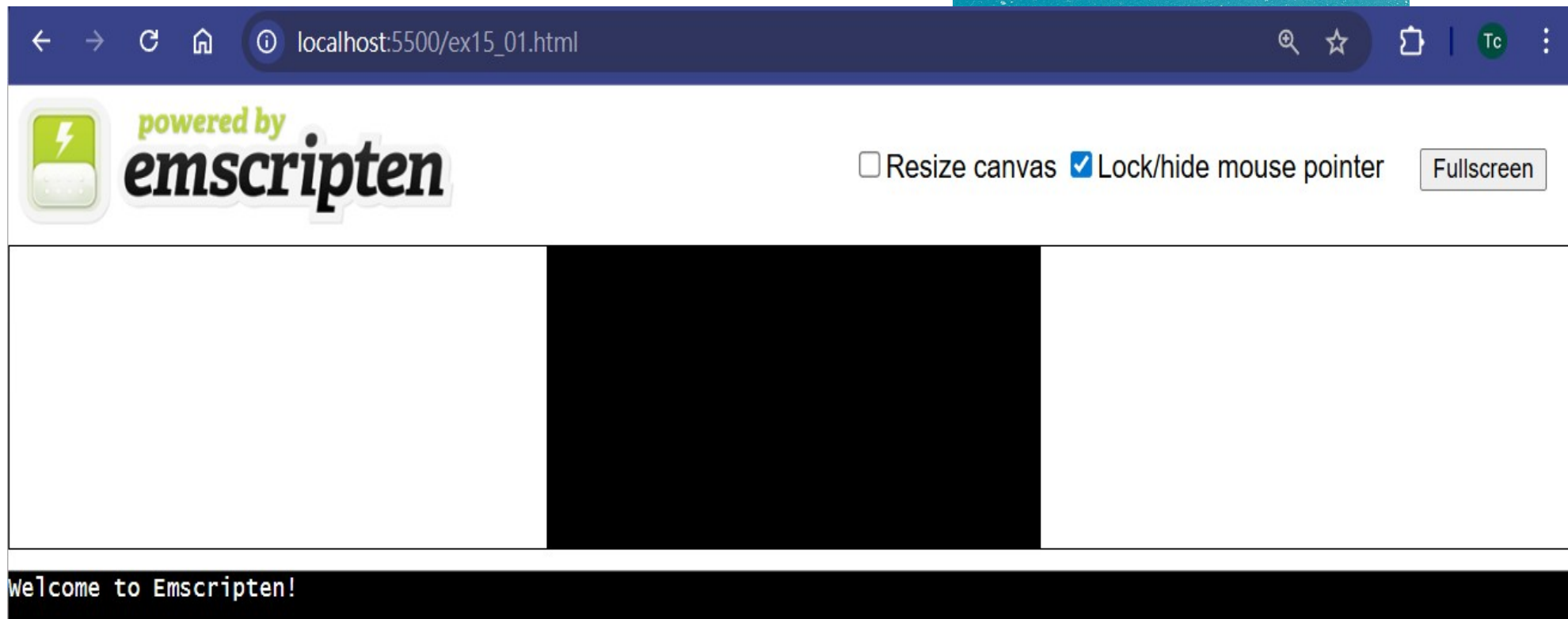


- 改變工作目錄
 - `$ cd emsdk`
- 安裝最新版本
 - `$ ./emsdk install latest`



例題 15.1

- `$ emcc ex15_01.c -o ex15_01.html`



例題 15.3

- `$ em++ factorial.cpp -o factorial.js -s
EXPORTED_RUNTIME_METHODS=['UTF8ToString']`

Compute n!/Fibonacci Sequence

n:

Factorial (n!)

Fibonacci Sequence

Golden Ratio

Result: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34

例題 15.7

- `$ em++ polygon.cpp polyline.cpp
polygon_bindings.cpp -o polygon.js -s
MODULARIZE=1 -s EXPORT_NAME="MyModule" -lbind`

Compute perimeter and area of Polygon

x: y:

Create Points

Compute
Perimeter

Compute Area

Area: 43.50



- 如果你是 C 、 C++ 的擁護者， Emscripten 可以延續原有的優勢
- 如果你是 Python 喜好者， PyScript 可以無縫跨界到網頁設計

謝謝聆聽、晚安

E-mail: tclinnchu@gmail.com